Resumen de Fórmulas: Prestaciones del Computador (Sección 1.4)

Rick

May 19, 2026

1 Conceptos Fundamentales de Rendimiento

En arquitectura de computadores, la velocidad se mide a través del **Tiempo de Ejecución** (el tiempo real que tarda en completarse una tarea). La **Prestación (Performance)** se define como el inverso de dicho tiempo.

$$\text{Prestación}_X = \frac{1}{\text{Tiempo de Ejecución}_X} Endequation$$

Para comparar el rendimiento relativo entre dos máquinas X e Y (determinar cuántas veces es más rápida la máquina X que la máquina Y), utilizamos la siguiente relación:

$$n = \frac{\text{Prestación}_X}{\text{Prestación}_Y} = \frac{\text{Tiempo de Ejecución}_Y}{\text{Tiempo de Ejecución}_X} \tag{2}$$

2 Ecuación del Tiempo de CPU

El tiempo que el procesador dedica exclusivamente a ejecutar las instrucciones de un programa se calcula vinculando los ciclos de reloj necesarios con la velocidad del reloj.

$$\text{Tiempo de CPU} = \text{Ciclos de Reloj de CPU} \times \text{Tiempo de Ciclo de Reloj} \tag{3}$$

Dado que la frecuencia de reloj (f) es el inverso del tiempo de ciclo ($f = \frac{1}{\text{Tiempo de Ciclo}}$), también se expresa como:

$$\text{Tiempo de CPU} = \frac{\text{Ciclos de Reloj de CPU}}{\text{Frecuencia de Reloj}} \tag{4}$$

3 La Ecuación Clásica de Rendimiento (Las 3 Componentes)

Los ciclos de reloj totales dependen directamente del número de instrucciones del programa y del promedio de ciclos que toma cada instrucción, conocido como **CPI** (*Cycles Per Instruction*).

$$\text{Ciclos de Reloj de CPU} = \text{Número de Instrucciones} \times \text{CPI} \tag{5}$$

Al combinar las fórmulas anteriores, obtenemos la ecuación fundamental para el análisis de prestaciones:

$$\text{Tiempo de CPU} = \text{Número de Instrucciones} \times \text{CPI} \times \text{Tiempo de Ciclo} \tag{6}$$

$$\text{Tiempo de CPU} = \frac{\text{Número de Instrucciones} \times \text{CPI}}{\text{Frecuencia de Reloj}} \tag{7}$$

4 CPI Global o Promedio

Cuando un programa ejecuta diferentes tipos de instrucciones (aritméticas, saltos, memoria) y cada tipo requiere un número distinto de ciclos, el CPI global se calcula mediante un promedio ponderado:

$$\text{Ciclos de Reloj Totales} = \sum_{i=1}^{n} (\text{CPI}_i \times \text{Conteo de Instrucciones}_i) \tag{8}$$

$$\text{CPI Promedio} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (\text{CPI}_i \times \text{Conteo de Instrucciones}_i)}{\text{Número Total de Instrucciones}} \tag{9}$$

5 Métricas Derivadas y Ley de Amdahl

5.1 MIPS (Millones de Instrucciones por Segundo)

Es una métrica histórica para medir la tasa de ejecución de instrucciones, aunque el libro explica por qué puede ser engañosa al comparar arquitecturas distintas:

$$\text{MIPS} = \frac{\text{Número de Instrucciones}}{\text{Tiempo de Ejecución} \times 10^6} = \frac{\text{Frecuencia de Reloj}}{\text{CPI} \times 10^6} \tag{10}$$

5.2 Ley de Amdahl

Se utiliza para calcular la ganancia de velocidad real que se obtiene al mejorar únicamente una parte o componente específico de un computador:

$$\text{Tiempo de Ejecución Nuevo} = \frac{\text{Tiempo Afectado por la Mejora}}{\text{Factor de Mejora}} + \text{Tiempo No Afectado} \tag{11}$$

6 Guía de Variables y Unidades

Variable	**Significado**	**Unidad Común**
IC	Conteo de Instrucciones (*Instruction Count*)	Instrucciones
CPI	Ciclos por Instrucción	Ciclos / Instrucción
T_c	Tiempo de Ciclo de Reloj	Segundos (s), Nanosegundos (ns)
f	Frecuencia de Reloj (*Clock Rate*)	Hertz (Hz), Gigahertz (GHz)